Автогенерация документации, попробуем обобщить

28 марта 2026 г.

Вся прекрасная музыка должна быть первоклассной и всегда соответствовать абсолютным правилам музыки, которые не должны нарушаться или предписываться

— Лист Ференц

Николай Поташников
к.э.н., Архитектор решений, КУРС-ИТ
consulting@yandex.ru @nmpotashnikoff

Замечания к слайду

- Ключевой критерий качества проекта — сопровождаемость — способность удовлетворять долгосрочным ожиданием стейкхолдеров. Сопровождаемость зависит от многих факторов, один из ключевых — понятность решения для всех участников. Для этого она должна соответствовать этим решениям и адекватно раскрывать эти решения для целевых групп. Именно об этом мы сегодня и будем говорить

Содержание

2. О чем этот доклад 2
3. Источники для автогенерации документации 2
4. Виды создаваемых артефактов 3
5. Что не так с созвездием Кассиопея? 3
6. А если не те константы i18n? 4
7. Промежуточный итог 4
8. DDD — единый язык описания домена 5
9. Удобно для реализации или удобно для эксперта (тестолога)? 5
10. Everything as code (все как код) 5
11. DSL (предметно-ориентированный язык) как источник правды 6

12. Далеко ходить не надо . . . 6
13. Как это сделано? . . . 7
14. Небольшой кейс . . . 7
15. Использование тестов . . . 8
16. Пример — TeX-бэкенд для Asciidoctor . . . 8
17. Документация на TeX DSL . . . 9
18. Вид теста . . . 9
19. Результат . . . 10
20. e2e-тесты еще лучше . . . 10
21. Особенности использования LLM . . . 10
22. Чем интересен данный пример . . . 11
23. Краткий итог . . . 11
24. Выводы . . . 11

2. О чем этот доклад

- Технические писатели больше не нужны (нужны скрипты, LLM-агенты, хорошо написанный код, ...) — **НЕТ**
- О технических решениях для автогенерации документации — **частично**
- Что дает автогенерация документации техническому писателю и другим ролям в команде — **частично**
- Когда автогенерация дает эффект, а когда о ней лучше не думать — **ДА**

3. Источники для автогенерации документации

Tip

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

- Код
- Модульные тесты
- Артефакты сборки
- Результаты выполнения артефактов сборки

- Интеграционные/e2e-тесты

Замечания к слайду

- Не буду обосновывать важность автогенерации… все равно что обосновывать важность увеличения скорости транспортных средств… понятно, чем быстрее, тем лучше
- Артефакты сборки — например, спецификацию OpenAPI, которая создается из кода
- Результаты — пощелкать мышкой, запустить с ключом –help, попробовать различный payload на вход API

4. Виды создаваемых артефактов

Tip

Только сниппеты/готовые части документации?

5. Что не так с созвездием Кассиопея?

Замечания к слайду

Почему мы понимаем, что это — Большая медведица?

6. А если не те константы i18n?

```
{
  "attempt-result": {
    "detailed-results-btn" : "Детализировать результаты"
  }
}
```

```
Для детализации результатов нажмите button:[attempt-result.detailed-results-btn].
```

Tip

Автогенерируемый артефакт для документации может определять ключевые элементы документа/раздела

Замечания к слайду

Если что-то значительное поменялось в автогенерируемом артефакте, документ скорее всего не соберется

7. Промежуточный итог

Источники документации	Виды создаваемых артефактов	Что с этим делать?
• Код • Модульные тесты • Артефакты сборки • Результаты выполнения артефактов сборки • Интеграционные/e2e-тесты	• Сниппеты (готовые части документации) • Ключевые элементы документа/раздела	Рецепты Условия

Замечания к слайду

- Раньше строил матрицу и сопоставлял источники и виды выходных артефактов. В каждом квадрате есть множество интересных решений
- Но… квадраты не однозначны, решения разнородны, поэтому лучше определить принципы архитектуры решения, которые создают условия для движения по пути автогенерации

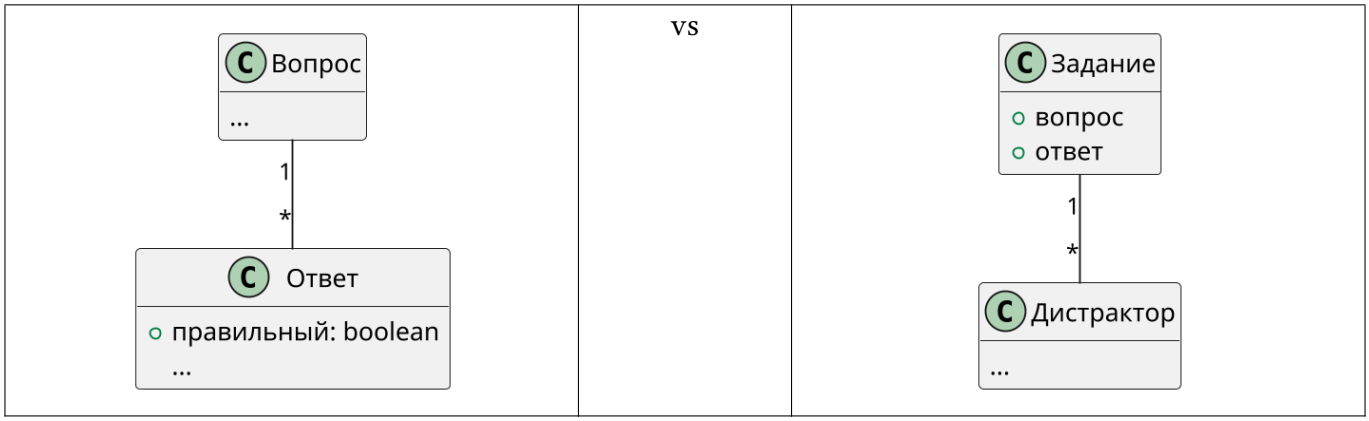
8. DDD — единый язык описания домена

Как описать логическую модель теста с вариантами ответов?

Расшифруйте DDD в названии слайда?

- Documentation Driven Drinking
- Domain Driven Design
- Deadline? Documentation Delays!

9. Удобно для реализации или удобно для эксперта (тестолога)?



Замечания к слайду

Разная терминология резко затрудняет возможности автоматизации

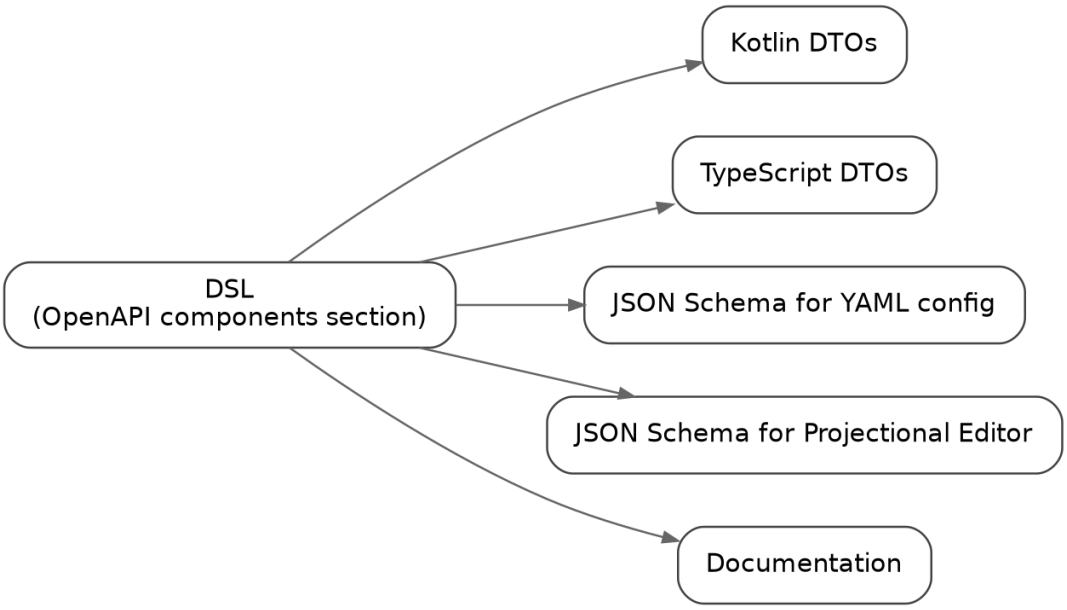
10. Everything as code (все как код)

- Единообразие инфраструктуры разработки
- Единообразие процессов разработки
- Условия для создания коллаборации

Замечания к слайду

- Концепция Все как код имеет много преимуществ и недостатков, для автогенерации важны два пункта и, следовательно, условия для совместной работы

11. DSL (предметно-ориентированный язык) как источник правды



* пример взят из https://fosdem.org/2026/schedule/event/W99UA3-dsl-to-docs/

12. Далеко ходить не надо

В моих материалах доклада на FOSDEM‘26 (https://fiddlededee.github.io/fosdem-printing)

Available Gradle tasks

- **checkSpelling**: Checks spelling
- **fodt2All**: Converts notes from FODT (LibreOffice) to all formats, needs FODT file, created with makeOD, needs LibreOffice and Kotlin installed
- **makeHTML**: Creates HTML version of presentation
- **makeIndex**: Compiles index file
- **makeOD**: Creates OD (FODT) version of presentation with notes
- **makePDF**: Creates PDF from HTML version of the presentation

13. Как это сделано?

Tip

Gradle — система сборки проектов (в частности, данной презентации)

Встроенный в Gradle DSL для документации

```
group = "talk"
description = "Compiles index file"
```

```
tasks
    .filter { it.group == "talk" }
    .joinToString(" ") { "* *${it.name}*: ${it.description}" }
    .let { File("tasks.adoc").writeText(it) }
```

Замечания к слайду

Константы i18n — тоже DSL

14. Небольшой кейс

Поставщик сервиса выдал нам спецификацию OpenAPI, однако нам нужно документировать, каким образом наше решение вызывает API и обрабатывает результат?

Tip

Вариантов множество, был бы DSL

Замечания к слайду

- Кейс прозвучал на Analyst Days, сформулировал Ильшат Фаракшин
- Обсуждение, потенциальные варианты
- Можно исправить описания… А если схема будет исправлена?
- Можно сгенерировать разметку (вариант — генерировать HTML и открывать его при помощи MS Word) и дополнить ее своими описаниями. Но схема опять может быть исправлена. Для аналитиков — создание разовой спецификации — стандартная задача, для техписателя — лучше этого избегать
- Можно сгенерировать разметку, но так, чтобы дополнительные описания брались из включаемых файлов (одного размеченного файла). При изме-

нении структуры документация не соберется
- Тогда уж лучше классические средства перевода, почему нет?
- Можно сделать встречный OpenAPI DSL с нужными описаниями и проверять на то, что DSL'и сходятся, средне трудоемко в реализации, но стабильный вариант

15. Использование тестов

Tip

В тестах проще разобраться, чем в коде

Замечания к слайду

В хороших тестах тоже проще разобраться, чем в хорошем коде

16. Пример — TeX-бэкенд для Asciidoctor

Tip

UniDoc Publisher (https://github.com/fiddlededee/unidoc-publisher) — мой Pet-проект для конвертации любой разметки в печатные форматы представления

Tip

Листы у меня в руках с замечаниями к презентации — результат использования UniDoc Publisher в проекте текущей презентации (PDF получен через LaTeX)

Замечания к слайду

Кейс — листы у меня в руках. Можно посмотреть в репозитории по QR-коду

17. Документация на TeX DSL

- Для создания TeX-бэкенда потребовалось создать TeX DSL
- Все тесты были разделены на документационные и регрессионные
- Хотя LLM ничего не знают об этой функции (она появилась месяц назад), он легко генерирует необходимый код

18. Вид теста

```
@Test
fun group() =
    tex {
        group {
            macro("color") { parameter(Brackets.REQUIRED, "") { add("orange") } }
            macro("itshape")
            +"smth"
        }
    }.toString() isEqualTo
            """
                {\color
                  {orange}%
                  \itshape
                  smth%
                }%
            """.trimIndent()
```

19. Результат

Markdown	2004
reStructuredText	2002
AsciiDoc	2002
MediaWiki	2002
BBCode	1998
Org-mode	2003
Textile	2004
Creole	2007
POD	1994
Setext	1992

Замечания к слайду

Описание DSL или использование кода, приводило к несравнимо худшему результату

20. e2e-тесты еще лучше

```
login(studentCredentials)
setPersonalInfo()
NavigationDrawer.showMenu()
NavigationDrawer.attemptGrid.click()
AttemptGridPage.newSelftestAttemptBtn.click()
screenshot("quiz--setup-phase--new-attempt-dialog")
NewSelftestAttemptDialogue.packageItem("FoodHygiene_2025_v2").click()
AttemptPage.apply {
    showAttemptInfo shouldBe visible
    attemptPageAnswers shouldBe visible
    screenshot("quiz--testing-phase--question-view")
    ...
```

21. Особенности использования LLM

- Тест дает скриншоты и снэпшоты HTML. Скриншоты идут напрямую в документацию и LLM может сравнить описание с интерфейсом
- По каждому несоответствию проводится оценка по 10-балльной шкале
- Что бы мы не исправляли и как бы не улучшали промпт, 10 будет всегда

- Почему? В интерфейсе написали «Не пройденные задания»: либо в документации будет грубая орфографическая ошибка, либо она не будет соответствовать интерфейсу

Tip

Используется метрика — количество несоответствий с оценкой 10. Если это число уплывает, можно поставить задачу техническому писателю — вернуть в рамки

22. Чем интересен данный пример

- Показанный подход (Page Objects) избыточен, но позволяет легко прочесть тест, например, ручному тестировщику
- Тестовые данные дают адекватные скриншоты для документации? Зачем это тестировщику?
- Мы должны думать, чтобы снэпшот HTML был понятен для LLM. Зачем это разработчику?

23. Краткий итог

- Единый язык описания домена
- Everything as code (все как код)
- Domain specific language (DSL, предметно-ориентированный язык программирования)
- Использование тестов, особенно e2e-тестов

24. Выводы

- Автогенерация документация требует вовлеченности всех участников проекта
- Автогенерация документация практически невозможна без хорошей архитектуры проекта

Вся прекрасная музыка должна быть первоклассной и всегда соответствовать абсолютным правилам музыки, которые не должны нарушаться или предписываться

— Лист Ференц

Замечания к слайду

- Возвращаясь к эпиграфу, есть принципы хорошей архитектуры, есть принципы хорошей разработки, им просто надо следовать и возможности сделать проект прозрачным для всех участников появятся